

# Chapitre 10

L'asymétrie d'information

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Antisélection ou aléa moral

- (a) Définir l'asymétrie d'information.
- (b) Distinguer précisément l'antisélection de l'aléa moral : ce qui est caché, et à quel moment.
- (c) Classer chacune des situations suivantes comme relevant de l'antisélection ou de l'aléa moral, en justifiant brièvement : (i) un candidat à l'embauche connaît sa véritable motivation, que l'employeur ne peut observer avant de signer le contrat; (ii) un salarié réduit ses efforts une fois son poste sécurisé; (iii) un emprunteur connaît le véritable niveau de risque de son projet, que la banque ne peut observer avant d'accorder le crédit; (iv) un automobiliste assuré roule plus vite qu'il ne le ferait sans assurance.

### Exercice 2 — Les remèdes à l'antisélection

- (a) Décrire le mécanisme par lequel l'antisélection peut faire disparaître un marché pourtant mutuellement profitable pour toutes les transactions possibles.
- (b) Définir le signal, le filtrage et la certification. Donner un exemple concret de chacun.
- (c) Qu'est-ce qui rend précisément un signal crédible? Pourquoi une simple déclaration verbale ne signale-t-elle rien du tout?
- (d) Pourquoi les banques rationnent-elles souvent le crédit disponible plutôt que d'augmenter indéfiniment leur taux d'intérêt face à un risque de défaut plus élevé?

### Exercice 3 — L'aléa moral et la relation d'agence

- (a) Définir l'aléa moral. Définir la relation d'agence, et donner deux exemples concrets de cette relation.
- (b) Énumérer les quatre instruments permettant de limiter l'aléa moral.
- (c) Pourquoi une franchise d'assurance n'est-elle pas une simple mesquinerie du contrat, mais bien ce qui le rend soutenable dans le temps?
- (d) Énoncer le résultat central de la théorie de l'agence concernant l'arbitrage entre assurance et incitation. Pourquoi aucun contrat ne peut-il obtenir les deux avantages à la fois?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitres 1 à 9, et introduction)

### Exercice 4 — L'asymétrie d'information, éclairée par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 6 montrait qu'une campagne publicitaire coûteuse peut signaler crédiblement la qualité d'un produit, précisément parce qu'elle coûte davantage à qui vend un mauvais produit. Le chapitre 9 montrait qu'un diplôme peut jouer exactement le même rôle sur le marché du travail. Montrer que le « signal » de ce chapitre applique très exactement le même principe, dans un troisième contexte : celui du marché des biens d'occasion. Quelle est la condition commune aux trois cas pour qu'un signal fonctionne réellement?
- (b) Le chapitre 7 montrait qu'un équilibre de Nash peut être individuellement rationnel pour chaque joueur, tout en demeurant collectivement inférieur à ce qu'une autre issue aurait permis. Montrer que la disparition du marché des bonnes voitures d'occasion partage exactement cette même structure logique : quelle décision individuellement rationnelle de l'acheteur, et quelle décision individuellement rationnelle du vendeur, se combinent pour produire ce résultat collectivement inefficace?
- (c) Le chapitre 8 établissait la règle  $w = VPmL$ , qui suppose implicitement que l'employeur observe correctement la productivité du salarié. Expliquer précisément en quoi l'antisélection

(avant l'embauche) et l'aléa moral (après l'embauche) viennent chacun fragiliser une hypothèse différente de cette règle.

- (d) Le chapitre 4 montrait qu'en concurrence parfaite, toutes les transactions mutuellement profitables ont effectivement lieu à l'équilibre. Expliquer pourquoi l'exemple des voitures d'occasion de ce chapitre décrit une situation où cette conclusion échoue, alors même que chaque transaction potentielle demeurerait, prise isolément, mutuellement profitable.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Le marché des smartphones reconditionnés, chiffré

Deux qualités de smartphones reconditionnés coexistent sur un marché, en proportions égales. Les vendeurs connaissent la qualité de leur propre appareil ; les acheteurs ne la connaissent pas.

| Qualité  | Valeur pour le vendeur | Valeur pour l'acheteur |
|----------|------------------------|------------------------|
| Bonne    | 3 000                  | 4 200                  |
| Mauvaise | 1 000                  | 1 600                  |

- (a) Calculer le surplus de l'échange (valeur acheteur moins valeur vendeur) pour chaque qualité.
- (b) Calculer la valeur espérée d'un appareil, du point de vue de l'acheteur, s'il ne peut distinguer les deux qualités.
- (c) Cette valeur espérée est-elle suffisante pour convaincre un vendeur de bonne qualité de vendre son appareil ? En déduire ce qui se passe sur ce marché, et le prix qui s'y établit finalement.
- (d) Sur une population de 50 appareils de bonne qualité, calculer le surplus total perdu du fait de cette disparition du marché des bons appareils.

#### Exercice 6 — La franchise d'assurance et l'aléa moral, chiffrée

Un assureur propose une assurance contre le vol. Le coût moyen d'un sinistre est de 50 000 dirhams.

- Sans franchise : l'assuré, non incité à la prudence, subit un sinistre avec une probabilité de 20 %.
- Avec une franchise de 5 000 dirhams : l'assuré, désormais incité à la prudence, ne subit un sinistre qu'avec une probabilité de 8 %.

On suppose que la prime demandée est actuarielle (elle égale exactement le coût moyen attendu par l'assureur).

- (a) Calculer la prime sans franchise.
- (b) Avec la franchise, l'assureur ne paie plus que  $50\,000 - 5\,000 = 45\,000$  dirhams en cas de sinistre. Calculer la prime avec franchise.
- (c) Calculer le coût total espéré pour l'assuré dans chacun des deux cas (prime, plus l'espérance de la franchise éventuellement payée).
- (d) Expliquer pourquoi l'introduction d'une franchise réduit à la fois le coût pour l'assureur *et* le coût total espéré pour l'assuré, alors même que l'assuré supporte désormais une partie du risque.